

15 级《模拟电子技术》试卷 A

使用专业、班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____

题 数	一	二	三	四	五	六	七	总 分
得 分								

本
题
得
分

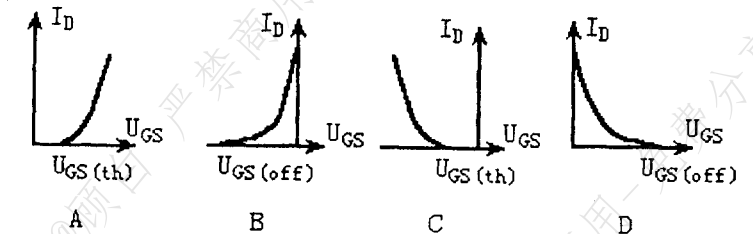
单项选择题【每小题 2 分，共计 16 分】；

1. NPN 型和 PNP 型晶体管的区别是 ()
A. 由两种不同材料硅和锗制成 B. 掺入的杂质元素不同
C. P 区 N 区的位置不同 D. 掺入的杂质元素的浓度不同
2. 有 T_1 、 T_2 和 T_3 三只晶体管， T_1 的 $\beta = 200$ ， $I_{CEO} = 200\mu A$ ； T_2 的 $\beta = 100$ ， $I_{CEO} = 10\mu A$ ； T_3 的 $\beta = 10$ ， $I_{CEO} = 100\mu A$ ，其他参数基本相同，则实用中应选 ()
A. T_1 管 B. T_2 管； C. T_3 管 D. 任意选
3. 测试放大电路输出电压幅值与相位的变化，可以得到它的频率响应，条件是 ()
A. 输入电压幅值不变，改变频率 B. 输入电压频率不变，改变幅值
C. 输入电压的幅值与频率同时变化 D. 输入电压频率不变，改变相位
4. 差分放大器抑制零点漂移的效果取决于 ()
A. 两个三极管的静态工作点大小 B. 两个三极管的性能对称程度
C. 两个三极管的零点漂移程度 D. 两个三极管的电流放大倍数
5. 电流源的特点是 ()。
A. 交流电阻大，直流电阻小 B. 交流电阻小，直流电阻大；
C. 交流电阻大，直流电阻大 D. 交流电阻小，直流电阻小。
6. 影响放大电路高频特性的主要因素是 ()，影响放大电路低频特性的主要因素是 ()。
A. 耦合电容和旁路电容的存在 B. 放大电路的静态工作点不合适；
C. 半导体管的非线性特性 D. 半导体管极间电容和分布电容的存在；

7. 互补输出级采用共集形式是为了使 ()

- A. 电压放大倍数大 B. 不失真输出电压大
C. 带负载能力强 D. 使电路工作更稳定

8. N 沟道增强型场效应管的转移特性的形状如图 1 ()



图

1

本
题
得
分

二、填空题【每题 3 分，共计 15 分】；

1. 放大电路中，测得三极管三个电极 1, 2, 3 的电位为 $U_1 = 3.5V$ ， $U_2 = 2.8V$ ， $U_3 = 12V$ ，则该三极管是 _____ 型，电极 1 为 _____ 极，2 为 _____ 极，3 为 _____ 极。
2. 射极输出器的特点是：电压放大倍数 _____，输入电阻 _____，输出电阻 _____。
3. 要提高放大器的输入电阻及减小输出电阻，应采用 _____ 负反馈放大电路。
4. 差分放大电路中，当 $u_{i1} = 300mV$ ， $u_{i2} = 280mV$ ， $A_{ud} = 100$ ， $A_{uc} = 1$ 时，输出电压为 _____。
5. 在桥式整流、电容滤波电路中，已知变压器副边电压有效值 U_2 为 10V， $RC \geq 3T/2$ (T 为电网电压的周期)，测得输出电压平均值 U_o (可能的数值为： U_o _____)；在负载电阻开路时，测得输出电压平均值 U_o (可能的数值为： U_o _____)；在一只整流管和滤波电容同时开路，测得输出电压平均值 U_o (可能的数值为： U_o _____)。

考试形式开卷 ()、闭卷 ()，在选项上打 ($\checkmark$)

开课教研室 电子工程系 命题教师 叶雁群 命题时间 17/05/20 使用学期 _____ 总张数 3 教研室主任审核签字 _____

本题
得分

三、分析计算题【 共计 32 分】

1. 二极管电路如图 2 (a) 所示，设 D 为理想二极管。假设输入电压如图 2 (b) 所示，试画出相应的 V_o 波形。(6 分)

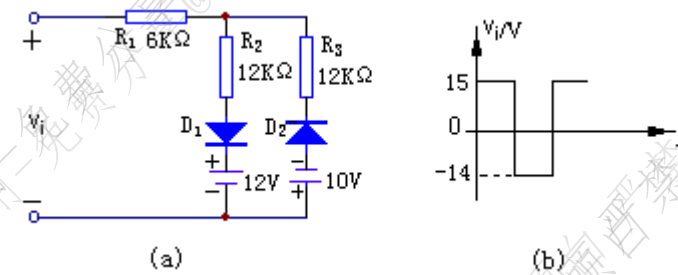


图 2

2. 完成图 3 电路中缺少的标注（运放的同相端、反相端、变压器的同名端），使电路满足产生正弦波振荡的相位平衡条件，计算相应的振荡频率 f ；并指出图 4 (a) 中 R_1 、 R_2 之间应满足的关系。(6 分)

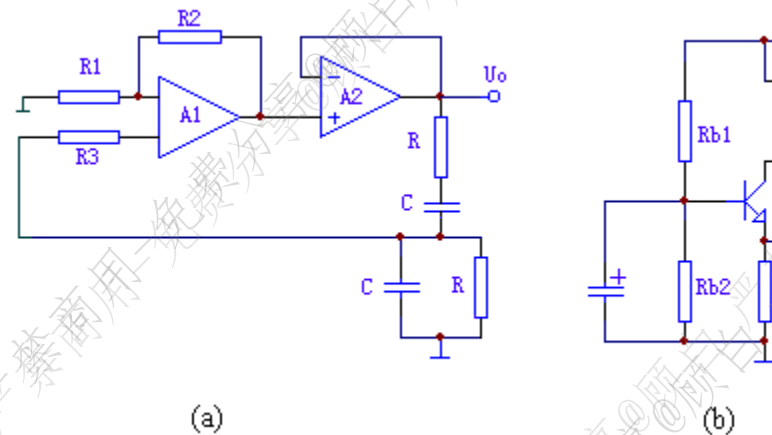


图 3

3. 某放大电路的电压放大倍数表达式为

$$A_u = -\frac{80(jf/20)}{(1+jf/20)(1+jf/10^6)}$$

其中频率单位为 Hz。试问该电路的中频电压放大倍数、上限和下限截止频率 f_H 、 f_L 各为多大？画出其幅频特性简图。(8 分)

4. 直流稳压电路如图 4 所示，已知三端集成稳压器 7805 的静态电流 $I_3=2\text{mA}$ ，晶体管 T 的 $\beta=150$ ， $U_{BE}=0.7\text{V}$ ， $V_i=16\text{V}$ ， $R_1=200\Omega$ ， $R_2=300\Omega$ 。求输出电压 V_o 是多少伏？(6 分)

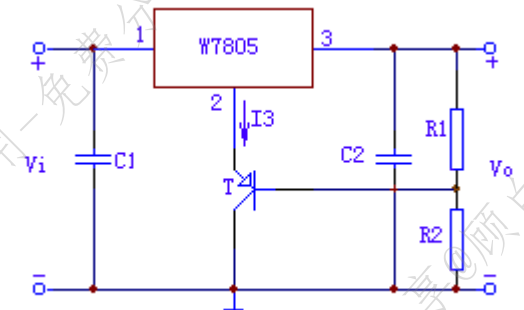


图 4

- (1) 指出反馈的类型。
- (2) 说明反馈对输入电阻和输出电阻的影响。
- (3) 求深度负反馈的闭环电压放大倍数。
- (4) 指出 R_{E1} 的作用。

(8 分)

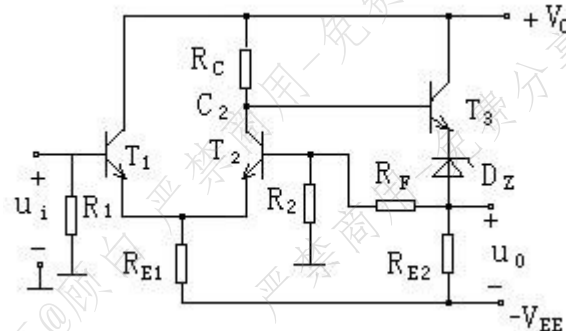


图 5

本题
得分

四、综合计算题【共 37 分】

(9 分)

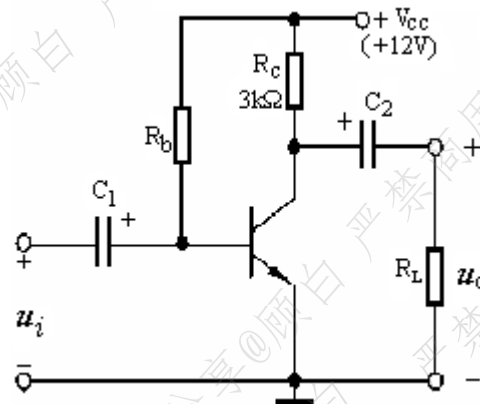


图 6

2. 在图 5 所示电路中所有的管子均为硅管， T_3 、 T_4 的 $P_{CM}=1W$ ， $U_{CES}=2V$ ， $I_{CM}=1A$ ， $U_{(BR)CEO}>30V$ 。求：

(4) 为保证获得最大输出功率 P_{OMAX} ，对 T_4 、 T_5 管的极限参数 P_{CM} 应有何要求？

(14 分)

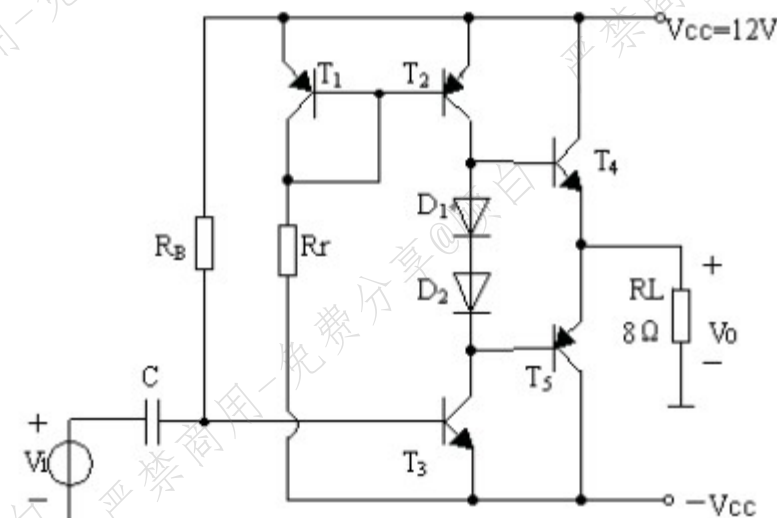
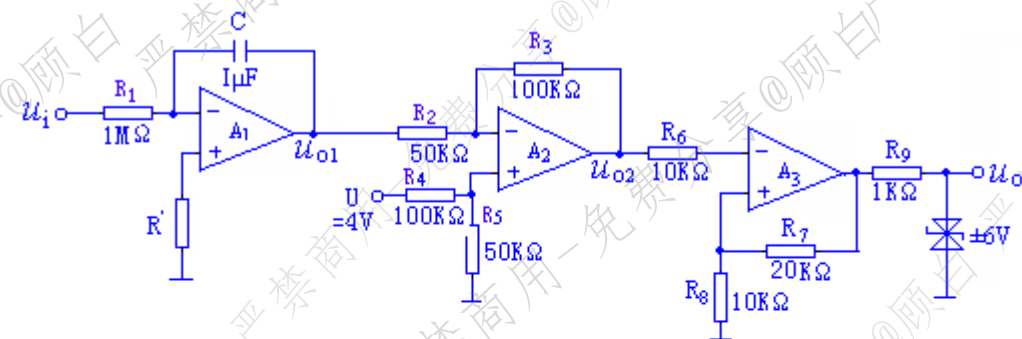


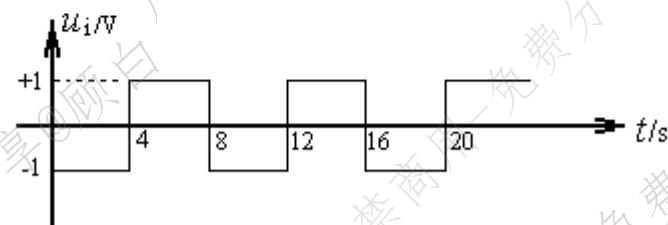
图 7

3. 假设图 8(a) 所示电路中的运放具有理想，设 $u_c(0)=0V$ 。求：

- (1) A1、A2、A3 各组成何种基本电路；
 - (2) 设 u_i 的波形如图 7(b) 所示，画出相应的 u_{o1} 、 u_{o2} 、 u_o 波形，并标出幅值。
- (14 分)



(a)



(b)

(3)

图 8